

Thème 3 — Proportions

Corrigé — Niveau Difficile

Corrigé 1 — bilan massique complet d'une synthèse

Rapport de référence : $\frac{n_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3}}{1} = 0,100$.

a) $n_{\text{Al}(\text{OH})_3} = 2 \times 0,100 = 0,200 \text{ mol} \Rightarrow m = 0,200 \times 78 = \boxed{15,6 \text{ g}}$.

$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 3 \times 0,100 = 0,300 \text{ mol} \Rightarrow m = 0,300 \times 98 = \boxed{29,4 \text{ g}}$.

b) $n_{\text{H}_2\text{O}} = 6 \times 0,100 = 0,600 \text{ mol} \Rightarrow m = 0,600 \times 18 = \boxed{10,8 \text{ g}}$.

c) $m(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = 0,100 \times 342 = 34,2 \text{ g}$.

$$m_{\text{réactifs}} = 15,6 + 29,4 = 45,0 \text{ g}; \quad m_{\text{produits}} = 34,2 + 10,8 = 45,0 \text{ g}. \quad \checkmark$$

⇒ **La masse se conserve (Lavoisier) : c'est un excellent contrôle de cohérence.**

Corrigé 2 — remonter d'un volume de gaz à une masse de réactif

a) $n_{\text{C}_2\text{H}_2} = \frac{V}{V_m} = \frac{60}{24} = 2,5 \text{ mol}$ (ici $V_m = 24 \text{ L/mol}$).

b) Ratio $\text{CaC}_2 : \text{C}_2\text{H}_2 = 1 : 1 : n_{\text{CaC}_2} = 2,5 \text{ mol}$.

c) $m(\text{CaC}_2) = n \times M = 2,5 \times 64 = \boxed{160 \text{ g}}$.

⇒ **Attention : ici $V_m = 24$ (à 298 K), pas 22,4 (qui vaut aux TPN).**

Corrigé 3 — un airbag : de la masse au volume de gaz

a) $n_{\text{NaN}_3} = \frac{13,0}{65} = 0,200 \text{ mol}$.

b) Ratio $\text{NaN}_3 : \text{N}_2 = 2 : 3 : n_{\text{N}_2} = n_{\text{NaN}_3} \times \frac{3}{2} = 0,200 \times 1,5 = 0,300 \text{ mol}$.

c) $V(\text{N}_2) = nV_m = 0,300 \times 22,4 = \boxed{6,72 \text{ L}}$.

⇒ **Un airbag réel utilise plusieurs dizaines de grammes de NaN_3 pour ~60 L de gaz.**

Corrigé 4 — combustion du propane : masse, volume et Lavoisier

a) $n_{\text{C}_3\text{H}_8} = \frac{44}{44} = 1,0 \text{ mol}$.

b) $n_{\text{O}_2} = 5 \times 1,0 = 5,0 \text{ mol} \Rightarrow V = 5,0 \times 22,4 = \boxed{112 \text{ L}}$.

c) $n_{\text{CO}_2} = 3 \times 1,0 = 3,0 \text{ mol} \Rightarrow m = 3,0 \times 44 = \boxed{132 \text{ g}}$; $n_{\text{H}_2\text{O}} = 4 \times 1,0 = 4,0 \text{ mol} \Rightarrow m = 4,0 \times 18 = \boxed{72 \text{ g}}$.

d) $m_{\text{réactifs}} = \underbrace{44}_{\text{C}_3\text{H}_8} + \underbrace{5,0 \times 32}_{\text{O}_2=160} = 204 \text{ g}; \quad m_{\text{produits}} = 132 + 72 = 204 \text{ g}. \quad \checkmark$

⇒ **Masse conservée : le bilan est cohérent.**